

Projeto de Extensão IFMG Betim Canal de Comunicação

Engenharia de Controle e Automação

MARCO 1 — Definição do Projeto

1. Identificação do Projeto

Nome: Canal de Comunicação IFMG Betim

Grupo: Arthur Siqueira Amaral e Thiago Gandra

Membros (Scrum):

- Desenvolvedor do canal de comunicação, criador do formulário, realizador de testes e ajustes, melhorias pós feedback - Arthur Siqueira.
- Desenvolvedor dos relatórios, responsável pela divulgação e implementação do canal de comunicação, coleta de feedback - Thiago Gandra

2. Justificativa

O projeto do Canal de Comunicação do IFMG Betim surge da necessidade de melhorar a interação entre os estudantes e a instituição. Atualmente, muitos alunos enfrentam dificuldades para esclarecer dúvidas acadêmicas, sugerir melhorias na comunicação interna e divulgar seus próprios projetos e trabalhos. A ausência de um canal centralizado pode gerar desinformação, baixa participação estudantil e perda de oportunidades de engajamento.

Diante disso, o projeto busca criar um meio simples e acessível, baseado em formulário digital, que permita aos alunos enviarem dúvidas, sugestões e conteúdos de forma organizada. Isso contribui para uma comunicação mais eficiente, transparente e participativa dentro do campus.

Além disso, a iniciativa valoriza a produção acadêmica dos estudantes ao permitir a divulgação de projetos, incentivando o protagonismo estudantil. O canal também fortalece a gestão institucional, pois fornece feedback direto dos alunos, auxiliando na tomada de decisões.

3. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver e implementar um canal digital de comunicação para alunos do IFMG Betim até o final do semestre, visando melhorar a interação entre estudantes e instituição.

Objetivos Específicos:

- Criar formulário funcional até a Sprint 2
- Implementar organização de respostas até a Sprint 3
- Permitir divulgação de projetos até a Sprint 4
- Divulgar o canal para 70% dos alunos
- Avaliar satisfação dos usuários

4. Escopo

Inclui:

- Formulário online
- Envio de dúvidas e sugestões
- Divulgação de projetos
- Organização de respostas

Não inclui:

- Chat em tempo real
- Aplicativo próprio
- Integração complexa

5. Stakeholders

Nome/Grupo	Tipo	Interesse	Influência
Alunos	Interno	Uso do canal	Alta
Professores	Interno	Comunicação	Média
Coordenação	Interno	Feedback	Alta
Comunicação IFMG	Interno	Divulgação	Alta

6. Cronograma

Sprint	Marco
1	Planejamento
2	Formulário
3	Testes
4	Implementação
5	Feedback

7. Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto
Baixa adesão	Média	Alta
Erros no sistema	Baixa	Média
Falta de resposta institucional	Média	Alta

MARCO 2 — Product Backlog e Execução

1. Product Backlog

ID	Épico	História	Critério	Estimativa	Prioridade	Sprint
1	Formulário	Como aluno, quero enviar dúvidas para obter respostas	Funciona corretamente	3	Must	S2
2	Sugestões	Como aluno, quero sugerir melhorias	Armazenamento ok	2	Must	S2
3	Projetos	Como aluno, quero divulgar projetos	Campo funcional	3	Must	S3
4	Organização	Como admin, quero organizar dados	Planilha ok	5	Must	S2
5	Interface	Como usuário, quero facilidade	Interface simples	3	Must	S2
6	Feedback	Como aluno, quero resposta	Sistema ativo	5	Should	S3
7	Divulgação	Como equipe, quero divulgar	Postagens feitas	3	Must	S3
8	Testes	Como equipe, quero testar	Sem erros	2	Must	S2
9	Segurança	Como usuário, quero proteção	Dados seguros	5	Should	S3
10	Relatórios	Como coordenação, quero dados	Relatório ok	5	Could	S3

2. Definition of Done

- Funciona corretamente;
- Testado;
- Sem erros críticos;
- Documentado;
- Aprovado pelo time;

3. Sprints

Sprint 2:

- Formulário — Arthur Siqueira Amaral;
- Sugestões — Thiago Gandra;
- Interface — Arthur Siqueira Amaral;

Sprint 3:

- Projetos — Arthur Siqueira Amaral;
- Feedback — Thiago Gandra;
- Relatórios — Thiago Gandra;

4. Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto
Baixa adesão	Média	Alta
Falhas técnicas	Baixa	Média
Falta de engajamento	Média	Alta
Problemas de usabilidade	Média	Média
Segurança de dados	Baixa	Alta

5. Kanban

Quadro Kanban do Projeto

Backlog	A Fazer	Em Progresso	Concluído
Definição do projeto	Criar formulário de dúvidas	Desenvolvimento do formulário	Formulário implementado
Levantamento de requisitos	Criar formulário de sugestões	Interface do sistema	Interface concluída
Planejamento das sprints	Criar campo para divulgação de projetos	Validação de campos	Validação funcionando
Definição do público-alvo	Implementar validação de dados	Testes iniciais	Testes concluídos
Escolha das ferramentas	Criar sistema de organização das respostas	Ajustes de usabilidade	Sistema organizado
	Implementar feedback ao usuário	Integração com e-mail	Integração concluída
	Criar relatórios	Geração de métricas	Relatórios gerados
	Testes finais	Correções finais	Sistema validado
	Divulgação do canal	Campanha de divulgação	Canal divulgado
	Documentação final	Revisão do projeto	Projeto documentado

Métricas de Sucesso (Complementares)

Métricas Quantitativas

- Número de acessos ao canal por semana
- Taxa de conversão (acessos → envios no formulário)
- Número médio de dúvidas enviadas por semana
- Número de sugestões recebidas
- Quantidade de trabalhos divulgados
- Tempo médio de resposta aos alunos
- Taxa de respostas concluídas (
- Número de usuários únicos
- Taxa de crescimento de uso do canal
- Número de erros ou falhas reportadas

Métricas Qualitativas

- Nível de satisfação dos usuários (pesquisa)
- Clareza percebida da interface
- Facilidade de uso do formulário
- Qualidade das sugestões recebidas
- Relevância dos trabalhos divulgados
- Percepção de utilidade do canal
- Feedback da coordenação/gestão

Métricas de Engajamento

- Frequência de uso por aluno
- Taxa de retorno (usuários recorrentes)
- Participação por curso/turma
- Interação com divulgações de projetos

Métricas de Desempenho Técnico

- Tempo de carregamento do formulário
- Taxa de falha no envio de dados
- Disponibilidade do sistema (%)
- Número de bugs identificados por sprint

RELATÓRIO DE SPRINT 2 — Semana 2

1. Sprint Backlog

1	Criar formulário de dúvidas	Feito	Arthur Siqueira Amaral
2	Criar formulário de sugestões	Feito	Arthur Siqueira Amaral
3	Interface inicial	Em andamento	Thiago Gandra
4	Validação de dados	Feito	Equipe

2. Burndown Chart

O gráfico mostra queda consistente, com leve atraso na interface. A equipe conseguiu manter ritmo produtivo.

3. Artefatos

Formulário funcional e protótipo de interface.

4. Impedimentos

Dificuldade na interface, resolvida com ajustes.

5. Retrospectiva

Boa produtividade, melhorar tempo de desenvolvimento, revisar tarefas antes de iniciar

6. Próxima Sprint

Finalizar interface e iniciar módulo de projetos

—

RELATÓRIO DE SPRINT 3 — Semana 3

1. Sprint Backlog

1	Finalizar interface	Feito	Dev 3
2	Criar módulo de projetos	Feito	Dev 1
3	Sistema de feedback	Em andamento	Dev 2

2. Burndown Chart

O gráfico apresenta leve atraso no final, devido à complexidade do feedback.

3. Artefatos

Interface finalizada e módulo de divulgação de projetos.

4. Impedimentos

Complexidade no feedback.

5. Retrospectiva

Interface bem aceita, melhorar planejamento, testar antes da entrega

6. Próxima Sprint

Finalizar feedback e iniciar testes gerais

RELATÓRIO DE SPRINT 4 — Semana 4

1. Sprint Backlog

1	Sistema de feedback	Feito	Dev 2
2	Testes gerais	Feito	Equipe
3	Correções	Em andamento	Equipe

2. Burndown Chart

O gráfico mostra conclusão próxima do prazo com pequenas correções finais.

3. Artefatos

Sistema completo testado.

4. Impedimentos

Pequenos bugs corrigidos.

5. Retrospectiva

Boa integração, melhorar testes contínuos, automatizar testes

6. Próxima Sprint

Finalização e entrega

RELATÓRIO DE SPRINT 5 — Semana 5

1. Sprint Backlog

1	Correções finais	Feito	Equipe
2	Documentação	Feito	Equipe
3	Divulgação	Feito	PO

2. Burndown Chart

O gráfico mostra finalização completa dentro do prazo, com entrega de todas as funcionalidades.

3. Artefatos

Sistema final, documentação e divulgação.

4. Impedimentos

Nenhum relevante.

5. Retrospectiva

Projeto concluído com sucesso, melhorar planejamento inicial, manter organização em projetos futuros

6. Próxima Sprint

Encerramento do projeto

MARCO 3 — Relatório Final do Projeto

1. Capa

Projeto: Canal de Comunicação IFMG Betim

Curso: Engenharia de Controle e Automação

Semestre: 2026.1

Equipe: Arthur Siqueira e Thiago Gandra

2. Resumo

Este projeto teve como objetivo desenvolver um canal de comunicação entre alunos e o IFMG Betim. O problema identificado foi a dificuldade na comunicação institucional e na divulgação de projetos acadêmicos. A solução proposta foi a criação de um formulário digital centralizado para envio de dúvidas, sugestões e trabalhos. A metodologia adotada foi baseada no Scrum, com desenvolvimento em sprints. Como resultado, foi implementado um sistema funcional que melhora a interação entre alunos e instituição, promovendo maior engajamento e organização das informações.

3. Introdução

A comunicação eficiente em ambientes acadêmicos é essencial para o bom funcionamento institucional. No IFMG Betim, identificou-se a ausência de um canal estruturado para interação entre alunos e instituição. Este projeto visa solucionar essa lacuna por meio de uma ferramenta digital simples e acessível.

Objetivos:

- Desenvolver um canal de comunicação centralizado
- Melhorar a interação entre alunos e instituição
- Permitir divulgação de projetos acadêmicos

4. Referencial Técnico

O projeto foi baseado em metodologias ágeis (Scrum) e princípios de desenvolvimento de sistemas e usabilidade.

- Scrum Guide Schwaber e Sutherland
- Pressman Engenharia de Software
- Sommerville Software Engineering
- Nielsen Usabilidade
- ISO/IEC 25010 Qualidade de Software

5. Metodologia

Foi utilizada a metodologia Scrum adaptada, com execução em cinco sprints:

- Sprint 1: Planejamento e definição
- Sprint 2: Desenvolvimento dos formulários
- Sprint 3: Interface e funcionalidades
- Sprint 4: Testes e validação
- Sprint 5: Finalização e entrega

6. Desenvolvimento e Resultados

O sistema desenvolvido possui as seguintes funcionalidades:

- Envio de dúvidas
- Envio de sugestões
- Divulgação de projetos acadêmicos
- Organização das respostas

Resultados alcançados:

- Sistema funcional e testado
- Interface simples e acessível
- Melhor organização da comunicação

7. Impacto de Extensão

- Público beneficiado: alunos do IFMG Betim
- Melhoria na comunicação institucional
- Incentivo à participação estudantil

8. Análise do Processo Ágil

A utilização do Scrum permitiu melhor organização e divisão das tarefas. As retrospectivas contribuíram para a melhoria contínua da equipe ao longo do projeto.

9. Conclusão

O projeto atingiu seus objetivos ao implementar uma solução funcional para comunicação interna. Como limitações, destaca-se a ausência de integrações mais avançadas. Como trabalhos futuros, sugere-se a evolução do sistema e automatização de respostas.

10. Repositório Git

Link: <https://github.com/Arthuziinn/Unidade-Curricular-De-Extens-o-1—Canal-De-Comunica-o/tree/main>

MARCO 4 — Apresentação Final

1. Envios

O slide utilizado para a apresentação foi enviado juntamente com o arquivo em questão.
O Link do repositório Git segue abaixo, dentro do prazo especificado.

2. Git

Link: <https://github.com/Arthuziinn/Unidade-Curricular-De-Extens-o-1—Canal-De-Comunica-o/tree/main>